

光寶科技

IT AI 平台負責人

面試報告暨個人學經歷

Lead an AI-Driven Workforce Transformation

以 AI 驅動人才與組織轉型，將技術投資轉化為經營成果：先串資料、再談 AI，建構與 SAP／PLM／MES 互補、可重複使用的企業級 AI 平台，並同步推動人才賦能、知識傳承與人機協作。

+15%	+18%	−25%	−30%
產品良率	**OEE**	**IT 維運成本**	**多雲 TCO**
泓昱科技｜AI 不良預測	泓昱科技｜Edge AIoT	泓昱科技｜系統整併	隆中網絡（6542）｜FinOps

候選人	廖倫豪 博士　Howard Liao, Ph.D.
現職	跨國網路科技集團 技術副總／CIO（2025.05 – 至今）
應徵職務	光寶科技 IT AI 平台負責人｜台北內湖
呈報對象	董事長、資訊長、技術顧問、人資長
聯絡	+886-975-323161 · Liao.Howard@gmail.com
版本	V3.2 · 2026 年 11 月 · 共 29 頁

報告導讀

How to Read This Dossier

本報告依光寶職缺的六項工作內容與三項必要條件撰寫，每一項都對應實績、作品與到任做法。顧問案客户基於保密不具名，面談時可當面說明。

職缺六項工作內容 × 本報告對應頁

#	工作內容	我的對應重點	頁次
01	與高階主管定義優先導入 AI 領域，規劃 AI 平台藍圖	90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例財務假設	p.22–25
02	把零散應用做成可重複使用的資料產品與平台	新用例上線時間由「月」縮短為「週」	p.14–23
03	建立和 SAP、PLM、MES 互補的 AI stack	S/4HANA 上線後 6 個月內首批供應鏈 AI 用例上線	p.22–24
04	組建 AI 組織與人才梯隊，帶領 AI 技術主管與工程師	每位技術主管至少一位可接手人選	p.26
05	推動業務主導的平台團隊與企業內部 PO 培養，帶動 AI 原生的工作方式	第一年 30 位認證 PO	p.26
06	定期向高階主管與事業單位主管報告成效	每季公開檢視效益，財務長確認金額	p.29

必要條件 × 證據

條件	我的證據
學歷、產業背景不限	資訊科技管理博士；電子製造、外商軟體、上市櫃平台三種產業
10 年以上帶領 AI／資料團隊	2010 起任資訊長帶資料與系統團隊；2018 起帶 AIoT 與 AI 良率團隊；2025 起帶 Agentic AI 團隊，累計逾 15 年
主導 AI 平台或產品上線並交出可量化成果	AI 不良預測：良率 +15%、OEE +18%；Agentic AI：自動化效率 +55%

加分條件

條件	我的證據
從零建立 AI／資料平台與團隊	泓昱科技 Edge AIoT 數據中台、跨國網路科技集團 AI 治理與 Agent 平台，皆從零開始
與 C-Level 或高階主管溝通	直報董事會與 Global CIO；以 EBITDA、TCO、ROIC 報告
CIO 或 IT 部門主管經驗	CIO／CISO／CDAIO／技術處長職涯逾 15 年
國內大型企業數位轉型	多廠 S/4HANA 整併、全球核心服務遷移不停機、集團中央資訊架構

執行摘要

Executive Summary

一句話結論

光寶要的是一位「能把 AI 做成平台、並讓董事長看得見錢」的負責人。我做過三件事：在製造業把 SAP、MES、PLM 的資料接起來做 AI；把零散系統平台化並維持零停機；依 ISO 42001 建立 AI 治理並讓 Agent 上線。



圖 1　八項量化成果

光寶的需要	我的對位	到任承諾
AI 營收占比 2026 年破 30%、2027 年估 40–50%	多廠整併：數據孤島 → 共用數據中台，IT 維運成本 −25%	90 天內交出 AI 價值地圖與前 5 大用例財務假設
S/4HANA 2027.01.04 全球同步上線	SAP Clean Core：客製物件 −35%	AI 擴充層不動核心，以 API／事件介接
從單點應用走向可重用平台	企業 AI 平台三層架構；Agentic AI +55%	第 2 季上線平台 MVP
業務主導、AI 原生的工作方式	主管 AI 工作流特訓、ISO 42001	第一年 30 位認證 PO

光寶現況洞察

LITEON at an Inflection Point

574 億	15.1%	>30%	197 億
2026 Q3 營收	**Q3 營業利益率**	**2026 AI 營收占比**	**2026 資本支出**
年增 28%	營業利益年增 85%	2027 估 40–50%	上修自 180 億

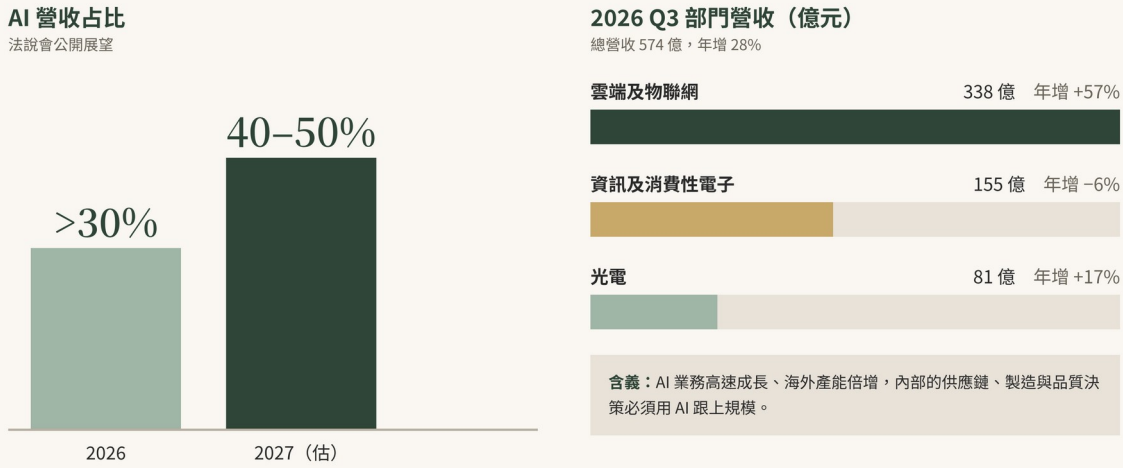


圖 2　AI 營收占比展望與 2026 Q3 部門營收

面向	公開資訊重點	對 AI 平台的含義
規模	86 家子公司、112 座工廠、全球 20 多個據點	平台必須一次建置、多廠複製；資料口徑先統一
產能	越南新廠 2026.11 開幕；高雄二期 2026.12；美國德州 2027 Q2 營運	新廠是 AI 最佳試點：無歷史包袱
產品	8.5kW PSU、BBU 量產；110kW Power Shelf、800VDC Power Rack、120kW CDU	產品複雜度上升，研發與品質知識需 AI 輔助
ERP	SAP ECC → S/4HANA，2027.01.04 全球同步上線；16 項新功能、27 項流程優化	AI 須在 Clean Core 之外擴充，避免回頭客製
製造	MES 與 ERP 緊密結合：替代料、齊套料、工單排程	下一步是「預測、建議、主動判斷」——正是 Agent 的位置

資料來源：財經媒體專題報導、光寶 2026 Q3 法人說明會公開資訊；數字以公開資訊觀測站為準。

問題背後的問題與職缺定位

Root Causes & the Mandate

表面問題	根因	平台要先做的事
缺料停線	設計變更（ECN）傳到 SAP、MES 有時間差	ECN 事件化，三系統同步
替代料決策慢	替代料認證散落在文件與信件	建立結構化的替代料規格庫
跨廠比較失真	料號、批號、良率定義各廠不同	資料產品統一口徑
AI 停在 PoC	沒有 PO、上線條件與損益科目	用例產品化，季度委員會管進出

職缺定位（原文要旨）

負責光寶整體 AI 策略與執行，把 AI 從**單一應用 → 產品 → 可重複使用的平台**，並為公司帶來**看得見的經濟效益**。



目標：把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓經營層看得見經濟效益

圖 3　三段演進：這個角色要完成的旅程

職能對照

Technical & Managerial Fit



圖 4　技術職能與管理職能（●●● 主導並交付成果）

技術職能	我的實績與證據
AI 平台架構（LLM 閘道／RAG／Agent）	企業 AI 平台三層架構：多 LLM 統一治理、Multi-Agent 編排、Human-in-the-Loop；AI 閘道＋Agentic RAG＋工作流引擎
AI 落地上線（製造）	泓晏科技 Edge AIoT 平台涵蓋上千台設備；AI 不良預測與預測性維護：良率 +15%、OEE +18%
AI 落地上線（營運）	跨國網路科技集團 Agentic AI 工作流 +55%；AI 程式審查 Lead Time −40%、缺陷逃逸 −35%
資料平台與資料產品	隆中網絡（6542）全球資料管理平台；湖倉 Bronze／Silver／Gold 分層與資料契約
SAP／PLM／MES 整合	SAP S/4HANA 串接 MES、PLM、APS；Clean Core 客製物件 −35%；Kafka／EDI／IDoc 整合標準

坦白說明

大型模型訓練與 GPU 叢集排程，我的角色是架構決策與資源治理，不是第一線調參。到任後配置資深 ML 技術主管，我專注平台、資料與價值。

管理職能與領導風格

Management & Leadership

管理職能	我的實績與證據	程度
定義 AI 優先領域	直報董事會；以 OGSM 對齊經營目標，主導 3 年應用地圖	●●●
預算與投資治理	數百萬至千萬美元級 IT 預算；CAPEX／OPEX 配置；多雲 TCO −30%	●●●
組建團隊與梯隊	跨台、中、歐團隊逾百人；建立接班與繼任計畫	●●●
業務主導與 PO 培養	主管 AI 工作流特訓；三階段企業 AI 導入；Champions 網絡	●●○
跨部門變革	多廠整併、BPR 流程再造、ISO 四階治理文件體系	●●●
向經營層報告	以良率、OEE、TCO、Lead Time 每季報告；產業年會主講	●●●
外部夥伴與 SI 管理	SI 合約、SLA、驗收門檻與 Vendor Scorecard	●●●
大型企業轉型	集團中央資訊架構、多廠 ERP、全球平台遷移	●●●

領導風格

原則	具體做法
深入現場	與業務一起把痛點拆成可在數週內交付的生產級版本
授權一線	平台團隊給標準與元件，事業群團隊自己做用例；IT 不當瓶頸
知識留下來	SOP、架構決策紀錄與知識庫，降低對單一同仁的依賴
用數字對話	每個用例都有基準值、目標值與負責人，季報公開檢視

> **我的帶領原則**：先找出「問題背後的問題」，再談模型；先串資料、再談 AI；每一個用例都要寫下要動哪一條損益科目。

個人簡介與學歷

Profile & Education



廖倫豪 博士 Howard Liao, Ph.D.

企業 AI 平台與數位轉型領導者｜技術副總／CIO／CISO

25 年以上資訊經歷、15 年以上資訊長與技術主管職涯，橫跨電子製造、外商軟體與上市櫃數位平台。擅長把董事會的經營目標轉成 IT 與 AI 投資組合，親自主持架構決策，並以良率、OEE、TCO 等經營指標交付成果。兼具 ISO 27001 與 ISO 42001 治理標準，能在創新速度與治理紅線之間取得平衡。

學歷

學位	學校	研究重點
資訊科技管理博士（2014）	朝陽科技大學	論文：整合系統的商業自助式入口網站植基於調適性服務導向架構資訊科技治理之研究（國家圖書館典藏）
資訊科學碩士（2006）	國立中興大學	資料探勘、決策支援系統、密碼學；醫療雲端照護計畫協同主持人

研究與出版

- SCI 國際期刊《Multimedia Tools and Applications》第一作者：Reversible secret-image sharing with high visual quality（2014）
- 國際期刊論文：Utilizing GIS and GPS in Designing a Trilingual Tourist APP（2015）
- 長期擔任碩博士論文指導與審查

專業認證

領域	認證
資安與 AI 治理	ISO 27001、ISO 42001（AIMS）
專案與敏捷	PMP、ScrumMaster、Agile Coach、ESG 永續管理師
系統與供應鏈	ERP 供應鏈／製造模組專業認證、資料庫原廠認證講師、國際條碼管理師
持續精進	CISSP／CISM、雲端架構師（準備中）

職涯時間軸

Career Timeline



圖 5　25 年以上的演進：軟體工程 → 集團治理 → 製造業 AI → 平台化與 AI 治理

期間	公司｜職稱	關鍵貢獻	成果
2025.05 – 至今	跨國網路科技集團｜技術副總／CIO	主持架構審查委員會、API-first 與 Kafka／EDI／IDoc 整合標準；DevSecOps 品質關卡；ISO 42001 AI 治理；Agentic AI 工作流	Agentic AI +55%
2022.09 – 2025.04	隆中網絡（6542）｜資訊技術處處長（CIO／CISO）	核心服務遷移至 Kubernetes；全球資料管理平台；FinOps；ISO 27001 與零信任	TCO −30%、零停機
2018.10 – 2022.09	泓昱科技｜IT Director	併購後 SAP S/4HANA 整併，串接 MES、PLM、APS；Edge AIoT；IEC 62443；B2B EDI	良率 +15%、OEE +18%
2010 – 2018	Chiffon Group｜資訊長	集團資訊治理、系統整合與資料團隊	資料治理
2007 – 2010	凌網科技（5212）｜部門主管	SOA 架構、商業入口網站、ITIL 服務治理	—
2003 – 2007	美商 Sybase／Borland｜技術經理	大中華區資料庫、中介軟體與 ALM 技術顧問與交付	資料庫
長期	台中榮民總醫院顧問；康善基金會常務董事	醫療資訊串接、智慧長照與公益數位化	醫療資料

外部實證與帶領 AI 團隊年資

External Proof

類型	內容	時間
原廠案例	國際雲端原廠 APAC 官方客户成功案例影片：容器平台支撐全球高併發、零停機	2024.03
媒體專訪	CIO 專業媒體封面專訪：善用公有雲服務，拓展全球市場	2024.05
技術專題	IT 專業媒體專題：全球資料管理平台建置	2024.09
主題演講	國際資料庫原廠台北年會主講：全球規模資料管理平台	2024.09
主題演講	CIO 年度大會：洞見機遇——雲端管理與實務	2024.05
公部門課程	行政院人事行政總處 e 等公務園＋：雲端管理與實務	2024.06

帶領 AI／資料團隊年資

2010 年起擔任資訊長即負責資料與系統團隊；2018 年起直接帶領 AIoT 與 AI 良率團隊；2025 年起帶領 Agentic AI 團隊。累計逾 15 年，符合「10 年以上」的必要條件。

加分條件對位

加分條件	我的證據
從零建立 AI／資料平台與團隊	泓晏科技 Edge AIoT 數據中台、跨國網路科技集團 AI 治理與 Agent 平台，皆從零開始
與 C-Level 或高階主管溝通	直報董事會與 Global CIO；以 EBITDA、TCO、ROIC 報告
CIO 或 IT 部門主管經驗	CIO／CISO／CDAIO／技術處長職涯逾 15 年
國內大型企業數位轉型	多廠 S/4HANA 整併、全球核心服務遷移不停機、集團中央資訊架構

案例一｜製造業 AI 建在整合好的核心上

泓晏科技　IT Director ／2018.10 – 2022.09

處境	併購後各廠獨立運作、產能不透明，形成數據孤島，形成大量呆滯庫存。
作法	SAP S/4HANA 標準功能優先（Clean Core），串接 MES、PLM、APS；Edge AIoT 數據平台涵蓋上千台設備，建立 AI 不良預測與預測性維護；依 IEC 62443 規劃 OT/IT 分段；建立品牌客户 B2B EDI
成果	+15% 良率、+18% OEE、−25% IT 維運成本

+15%	+18%	−25%
良率	**OEE**	**IT 維運成本**

對光寶的意義

S/4HANA 上線後的 AI 擴充、MES 替代料與齊套料建議、新廠複製範本

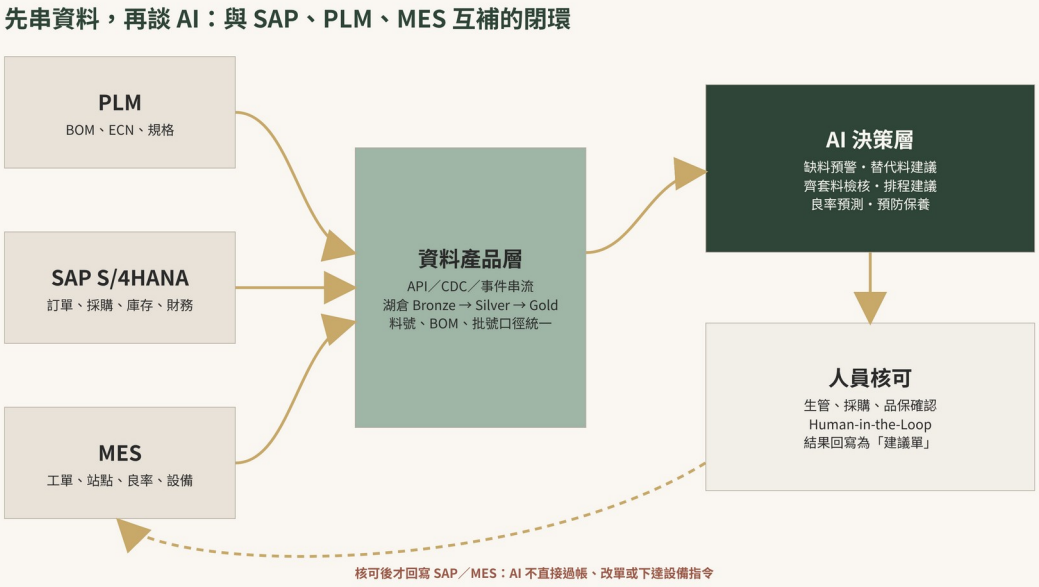


圖 6　案例做法延伸到光寶：SAP、PLM、MES 互補閉環

案例二｜平台化與零停機

隆中網絡（6542）　資訊技術處處長｜2022.09 – 2025.04

處境	每月推出新產品，舊資料庫無法承受高併發，各專案自建環境，維運負擔大。
作法	核心服務遷移至 Kubernetes 並導入 CI/CD，發布週期縮短一半；建立全球資料管理平台與跨區叢集；推行 FinOps；建立 ISO 27001 與零信任架構
成果	零停機 核心服務、−30% 多雲 TCO、×2 發布速度

零停機	−30%	×2
核心服務	多雲 TCO	發布速度

對光寶的意義

從「各部門自建 AI 工具」遷移到共用平台，新舊並行、可回退



原則：不動 SAP 核心、不重造 MES／PLM——AI 讀取資料、提出建議、經人員核可後執行

圖 7　平台化做法延伸到光寶：AI 平台分層

案例三｜AI 治理與 Agent 上線

跨國網路科技集團　技術副總／CIO｜2025.05 – 至今

處境	跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，員工自行使用各種 AI 工具，資料外洩風險高。
作法	主持架構審查委員會，訂定 API-first 與整合標準；DevSecOps 品質關卡＋ AI 程式審查與測試生成；依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範與資料分級；主管 AI 工作流特訓；Agentic AI 工作流，高風險動作 Human-in-the-Loop
成果	+55% 自動化效率、−40% Lead Time、−35% 缺陷逃逸

+55%	−40%	−35%
自動化效率	**Lead Time**	**缺陷逃逸**

對光寶的意義

光寶 AI 使用規範、PO 學院與 Agent 上線的直接範本

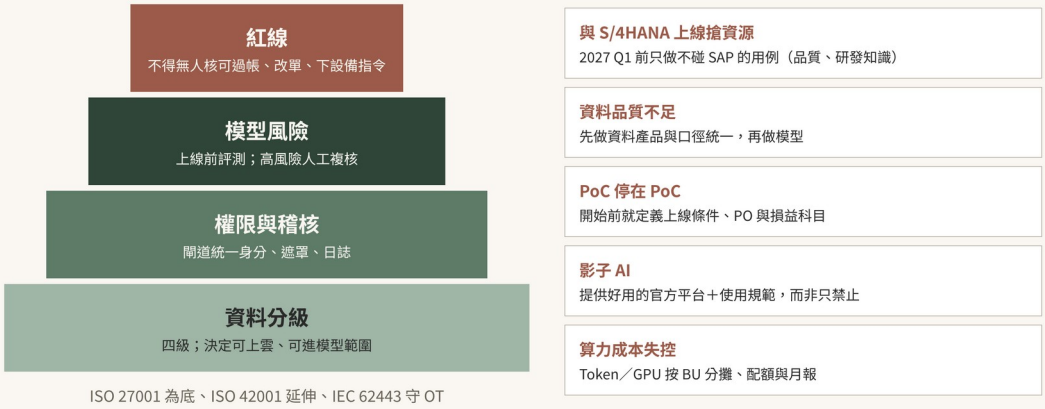


圖 8　治理做法延伸到光寶：AI 治理與風險

18 個案例全景

Case Library

前三個為職涯代表案例（第 11–13 頁），其餘 15 個為近年完成的企業 AI 架構、產業藍圖、資安與治理專案。顧問案客户基於保密以產業描述代稱，面談時可當面說明。



圖 9　18 個案例依領域分組與代表成果

領域	案例	頁次
職涯代表案例	01、02、03	p.11–13
企業 AI 平台	04、05、06	
製造與跨廠藍圖	07、08、09	
產業 AI 案例	10、11	
資安與韌性	12、13	
治理與組織	14、15、16	
前沿研究	17	
Agent 工具	18	

共用架構骨幹與模式矩陣

Reference Architecture

15 個專案共用同一套五層骨幹；下方矩陣標出每個專案用到哪些架構模式。這套骨幹也是第 22 頁光寶 AI 平台藍圖的來源。

① 互動與應用層
Agent 應用中樞 · Agentic 工作流 · Copilot · 臨床決策模擬 · 防詐情境模擬

② AI 閘道與編排層
LiteLLM 企業模型閘道（Smart Routing、Fallback、Token 成本控管、FinOps）· vLLM 推論叢集 · MCP Hub · LLMOps

③ 資料與預測層
雙環資料匯流（Kafka + MQTT）· 蜂巢資料湖倉 Bronze／Silver／Gold · AIDC GPU 算力調度（MIG 切片）· 邊緣推論

④ 既有核心系統（不動核心）
SAP S/4HANA · MES · PLM · APS · Notes · 醫療 FHIR · 金流帳務

⑤ 治理與資安
ISO 42001 AI 治理
ISO 27001 · NIST CSF 2.0
零信任 · API 防護
Human-in-the-Loop
不可變稽核日誌
金管會 GenAI 指引
21 CFR Part 11 · GxP
FinOps 成本分攤
資料分級四級

推進方法
現況盤點 → 範圍確認 → 平台選型 → PoC 驗證 → 建置驗收 → 維運交接（六階段決策閘門 · 快速勝利場景先行）

圖 10　五層參考架構與六階段推進方法

架構模式	生醫 AI	服務代理	AI 平台規劃	大型零售 AI	成衣集團	醫材跨廠	多雲製造	在宅醫療	製藥資安	資安長	治理標準化
多模型閘道與 Agent 編排 Gateway & orchestration	●	●	●	●			○	○			
資料匯流與湖倉 Data bus & lakehouse	●			●	●	●	○	○			
階段閘門推進 Stage-gate delivery				●	●	●			○		○
人員核可 Human-in-the-Loop	○	○	○	●				●			
AI 治理與合規 ISO 42001 & regulation	●			●			●	●	●	○	●
資安與韌性 Zero trust & resilience	○			●			○		●	●	
FinOps 與投資回收 Cost & ROI				●	●	○	●	○			
AIDC 算力與推論叢集 AIDC & vLLM cluster			○	●			○				

● 核心設計　○ 部分涵蓋

圖 11　架構模式 × 專案：● 核心設計　○ 部分涵蓋

案例 04–06｜企業 AI 平台

Case Library

04 上市生醫製造商｜企業資訊策略與 AI 架構藍圖

生醫智能製造・上市櫃合規

處境	上市生醫製造商須同時符合金管會 GenAI 指引與 GMP 數據完整性要求，各部門 AI 應用分散，模型呼叫沒有統一管控。
作法	三大支柱：Agent 應用中樞、多模型閘道、預測核心；雙環資料匯流（Kafka + EMQX）分發拓撲；API 閘道與 API 資安防禦拓撲；32 張全架構視圖，從使用者端向後演進
對光寶的意義	光寶 AI 平台可沿用「應用中樞＋多模型閘道＋預測核心」三支柱，由閘道統一身分、遮罩、日誌與成本。

32	4	100%
架構視圖	**快速勝利場景**	**GenAI 指引對齊**

05 企業服務代理 AI 平台提案

三層架構・多 Agent 執行環境

處境	各部門各自試用 Agent 工具，缺少統一入口、權限與執行稽核。
作法	互動層、編排層、Agent 執行環境三層分離；整合多種開源 Agent 框架於同一執行環境；統一入口、權限控管與執行稽核
對光寶的意義	可作為光寶 Agent 編排層的參考：先統一入口與稽核，再開放事業群自建用例。

3
層架構

06 企業 AI 平台建置規劃（RFP）

AI 閘道・Agentic RAG・流程自動化

處境	企業需要可招標、可驗收的 AI 平台規格，避免買到無法擴充的單點工具。
作法	AI Gateway + Agentic RAG + n8n 流程自動化；三階段導入：先單一 Agent，再多 Agent 協作，最後企業級治理；需求規格、評分與驗收標準
對光寶的意義	可直接轉為光寶 AI 平台選型的評分與驗收框架。

3
導入階段

案例 07–09｜製造與跨廠藍圖

Case Library

07 跨國機能成衣集團｜2027 IT 營運架構

多國工廠・呈報集團高階主管

處境	多國工廠系統各自建置，資料口徑不一，IT 投資難以衡量回收。
作法	蜂巢計畫六階段決策閘門與跨國 3D 全景地圖；FinOps 投資回收即時試算、IE 車縫線平衡演算；跨國廠區邊緣韌性與連線遙測；上線門禁（Ready-to-Sew）檢核模擬、四大主架構拆解
對光寶的意義	六階段決策閘門與 FinOps 試算，可用於光寶跨事業群、跨國廠區的 AI 投資審議。

6	4	34
階段閘門	**主架構**	**頁簡報**

08 精密醫材製造商｜跨廠 API 平台與資料湖倉

台灣兩廠・日本子公司・規劃中美國廠

處境	總部、兩廠與海外子公司的 SAP、MES、PLM、品質系統與 Notes 互不相通，批號追溯仰賴人工。
作法	一個 API 平台與一座湖倉，串接 SAP、MES、PLM、品質系統與 Notes；先串資料再談 AI：BI、KPI、批號追溯的共同底座；SAP 原生、雲端、開源地端三條路線，依 TCO 呈核；RACI 治理、第一批裁示事項與 26 週 WBS
對光寶的意義	與光寶「不動 SAP 核心、串接 MES／PLM」的方向一致，API 平台＋湖倉可作為資料產品層的起點。

6	26	4
階段	**週 WBS**	**據點**

09 多雲與智慧製造架構實務

六雲遙測・OT/IT 融合

處境	製造現場與高併發平台都需要跨雲穩定、成本可控，以及可信任的 AI。
作法	跨六朵雲即時遙測與容災演練；半導體封測 OT/IT 融合與邊緣良率推論；ISO 42001 可信任 AI 與企業級 FinOps；百萬並發平台的削峰與零停機設計
對光寶的意義	邊緣良率推論與 OT/IT 融合經驗，可直接用於光寶廠區的良率與設備用例。

6	−30%	+55%
朵雲	**雲端成本**	**流程自動化**

案例 10–11｜產業 AI 案例

Case Library

10 在宅醫療與居家照護 AI 決策門户

Hospital at Home

處境	居家端的生理與照護資訊零碎，醫護人力有限，高風險個案難以及早發現。
作法	四層 AI 架構與 6 步資料行動閉環；可預警、可分流、可協作、可追蹤（FHIR 審計軌跡）；臨床決策分流模擬器與 ROI 試算器；高風險醫療 AI 八項必備控制
對光寶的意義	「預警、分流、人員核可、可追蹤」的閉環，同樣適用於光寶的品質預警與異常處理。

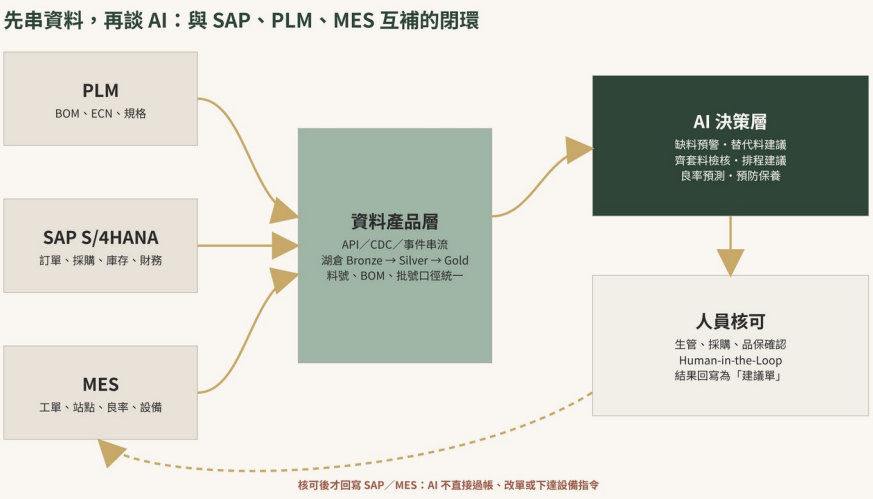
−20~30%	**−40%**	**5**
30 日再住院	醫護文書時間	臨床場景

11 AI 金融分析與防詐情境模擬

專著與員工自主學習平台

處境	AI 讓詐騙更逼真，員工需要辨識與判斷的能力。
作法	AI 定位為副駕駛，最終決策在人；LLM 金融分析提示工程與 30 年複利模擬；真實詐騙情境的 AI 對話攻防模擬與結業認證
對光寶的意義	說明我推動 AI 素養與人員判斷的做法，可納入光寶 Champions 網絡與 PO 學院課程。

5	**STOP**
詐騙情境	決策剎車流程



延伸到光寶：預警、人員核可、回寫的資料閉環

案例 12–13｜資安與韌性

Case Library

12 生技製藥公司｜CISO 180 天資安韌性計畫

勒索事件後的戰時應變

處境	公司遭勒索攻擊後，須在維持生產與法規合規的前提下重建資安韌性。
作法	NIST CSF 2.0 的 180 天就任計畫；UEBA／ITDR AI 行為監測：跨國異常登入、專利防竊密；鑑識應變（DFIR）團隊 14 天進駐 WBS；21 CFR Part 11 與 GxP 自動稽核
對光寶的意義	光寶的製造與研發資料同樣是高價值目標；AI 行為監測與 180 天計畫可作為 AI 平台的資安基線。

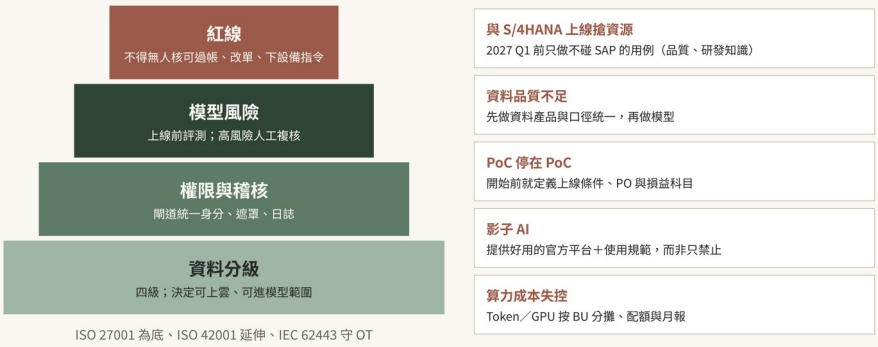
180	**14**	**11**
天計畫	**天 DFIR**	**份正式報告**

13 集團資安長作品集

董事會層級資安治理

處境	董事會需要用經營語言理解資安風險與投資。
作法	董事會層級的量化成果呈報；旗艦架構與資安案例；資安治理成熟度框架；ISO 27001／42001
對光寶的意義	以董事長看得懂的量化指標，定期報告 AI 平台的風險與成效。

99.99%	**−30%**
可用性	**資安事故**



延伸到光寶：資料分級、權限稽核、模型風險與紅線

案例 14–16｜治理與組織

Case Library

14 現職集團｜營運治理標準化（含 AI 治理）

ISO／ISMS／AI 治理四階文件

處境	跨部門交辦仰賴口頭與聊天訊息，責任邊界不清，AI 與 SaaS 使用缺乏規範。
作法	四階文件體系與雙向追溯鏈；11 份 L1 政策，含 AI／SaaS 使用方針；RACI 唯一當責、24 小時決策回填閉環；第一個 90 天快贏計畫
對光寶的意義	四階文件與 RACI 可作為光寶 AI 治理委員會的運作基礎。

17	11	90
項 L2 程序	份 L1 政策	天計畫

15 從零到一的組織突圍

35 人工程團隊

處境	新組建的 35 人團隊在高壓與資源有限下，必須先證明價值。
作法	以 0.1% DAU 商業對賭爭取試行空間；指標字典與跨團隊支援機制；九階段復盤與三個團隊的差異化做法
對光寶的意義	從零建團隊、用商業指標爭取空間，是光寶 AI 平台團隊初期的帶領方式。

+0.1%	35
DAU 對賭	人團隊

16 遊戲平台｜內部控制九大循環手冊

內控四階全景治理

處境	新商業模式缺少對應的內部控制，AI 工具導入也沒有控制要求。
作法	九大交易循環的四階手冊；推廣與營運部門職權劃分；專題：AI 工具導入的內控要求
對光寶的意義	讓 AI 用例符合上市公司內控與稽核要求。

9
大循環

案例 17–18｜前沿研究／Agent 工具

Case Library

17 前沿技術論壇與研究

C-Level 白皮書與互動簡報

處境	高階主管需要快速掌握 Agent、推論架構與主權 AI 的變化。
作法	AI Agent 新賽局：五大變革與台灣布局（50 頁白皮書）；AI 答案看起來都對時，員工如何判斷；推論架構大遷徙（Inference at Scale）；主權 AI 與數位員工防禦；Flow Matching 課程筆記
對光寶的意義	可定期為光寶經營層提供前沿技術簡報，協助投資判斷。

5	**50**
期專題	**頁白皮書**

18 個人 Agent 工作區與備援控制台

自建 Agent 的知識結構與災難復原

處境	自建 Agent 累積的記憶與技能需要可靠的備份與復原。
作法	生活與經營兩大面向的 Agent 知識目錄；一鍵備份與原子還原；每日 03:00 排程、保留 7 天快照
對光寶的意義	我親手建置與維運 Agent，了解平台在記憶、備份與復原上的實際需求。

13	**7**
知識目錄	**天快照**



目標：把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓經營層看得見經濟效益

延伸到光寶：從單點應用到產品化，再到平台化

光寶 AI 平台藍圖

Proposed LITEON AI Platform

設計原則：**不動 SAP 核心、不重造 MES／PLM**。AI 平台站在三大系統旁邊，讀取資料、提出建議、在授權範圍內執行。



圖 9　光寶 AI 平台：L0–L5 與橫向治理

系統	負責：記錄與交易	AI 平台負責：預測與建議
SAP S/4HANA	訂單、採購、庫存、財務過帳	需求預測、缺料預警、異常交易偵測、月結分析
PLM	BOM、ECN、圖面版本	設計知識檢索、替代料建議、ECN 影響分析
MES	工單執行、站點紀錄、追溯	排程最佳化建議、良率預測、設備預防保養

四大多核心中樞：AI 算力、網關、預測與 Agent

中樞	主要能力	資料紅線
HowardAGent 應用中樞	Agentic RAG：SOP、IATF 規範、客户規格，Hybrid 檢索強制附版本來源；跨部門 Agent 工作流：HR 履歷篩選、財務對帳、採購詢比價；MCP Hub：將 S/4HANA、MES、PLM 封裝為標準受控工具，Text2SQL 嚴格唯讀；品質 Copilot、報價助理、NCR／8D 初稿生成	寫回 S/4HANA／MES 一律需人員核可 (Human-in-the-Loop)
HowardRoute 企業模型網關	單一 OpenAI 相容網關（LiteLLM），串接雲端商業 API 與地端私有開源模型；Smart Routing：日常任務走 8B/14B 小模型，複雜推理走大模型，Token 成本省 30%+；毫秒級自動備援容錯（Fallback）與速率限制（Rate Limiting）；AI FinOps 成本治理：Token 級即時看板、部門配額隔離與用量分攤 (Chargeback)	客户設計圖與報價只走地端模型，零資料保留

中樞	主要能力	資料紅線
HowardAIDC 算力推論中心	地端 AIDC 運算中樞：完美契合光寶 800V DC、Power Shelf 與液冷 CDU 架構；K8s GPU 資源調度：NVIDIA GPU Operator、MIG (Multi-Instance GPU) / vGPU 虛擬切片；高吞吐推論服務叢集：vLLM 叢集部署（PagedAttention、Continuous Batching），延遲降 35%；私有模型選型微調：Llama 3 / Qwen / Mistral 地端 LoRA/QLoRA 領域特化微調	敏感推論地端算力就近運算，兼顧極致效能與資料主權
HowardPro 製造預測核心	攻堅 Clean Core 痛點：替代料智能選用推演、工單齊套料即時預警與排產；AutoML：製程參數建議、設備預防保養（置件機、回焊爐壽命預測）；虛擬量測與 SPC／AOI 異常預警、Domain Twin 傳承資深工程師經驗；AILM：模型版本、漂移監控與根因分析	產線敏感數據留在廠內與內湖，絕不上公有雲

Howard Liao Ph.D.

先串資料，再談 AI

Data-first, Human-approved

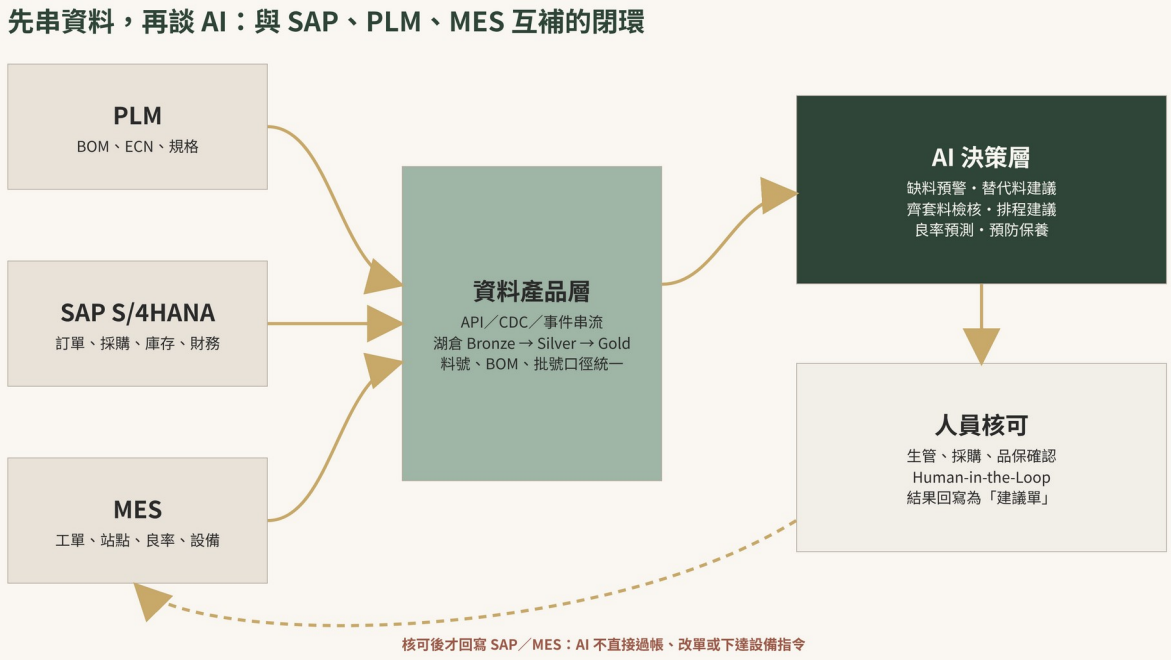


圖 10　與 SAP、PLM、MES 互補的資料與決策閉環

平台選型三路線

路線	優點	注意事項
SAP 原生	與 S/4HANA 整合最深	模型選擇與成本彈性較少
公有雲 AI 服務	模型多、擴充快	資料落地與用量成本
開源地端	資料不出廠、成本可控	需自有維運能力

以 TCO 與資料主權比較後呈核，不預設單一供應商。

AI 優先導入領域與用例組合

Use-Case Portfolio

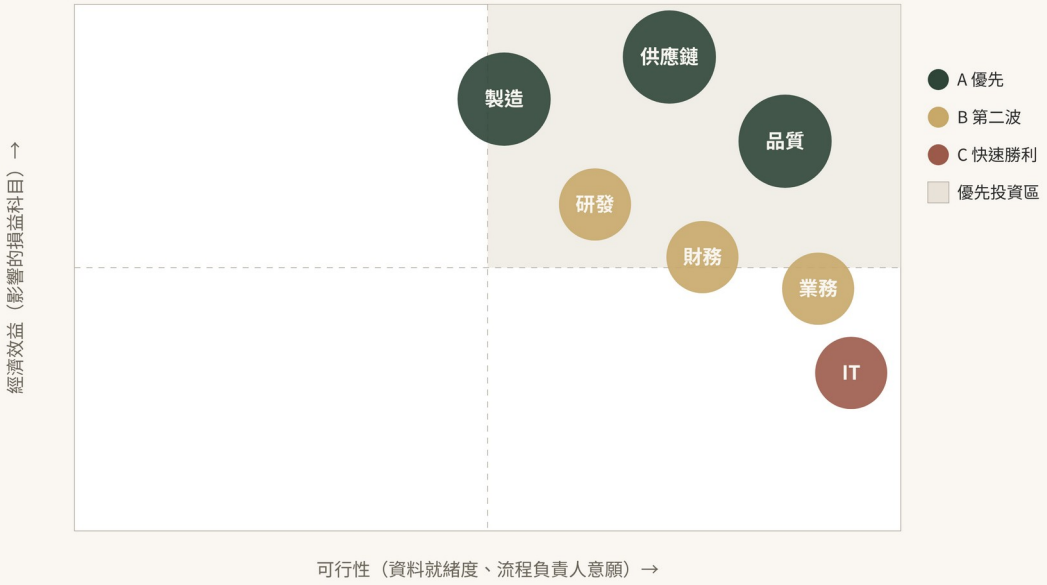


圖 11　經濟效益 × 可行性；A 級為第一年優先投資

領域	代表用例	影響的損益科目	優先
供應鏈	缺料預警、齊套料與替代料建議、需求預測	存貨、缺料停線損失	A
製造	工單排程建議、良率預測、設備預防保養	產能利用率、報廢	A
品質	失效分析知識助理、客訴 8D 自動彙整	品質成本、客訴週期	A
研發	規格與標準檢索、設計審查助理、測試報告分析	研發週期	B
財務	月結異常分析、跨幣別預測、稽核抽樣	人力成本、決策速度	B
業務	RFQ 與報價分析、合約條款比對	報價週期、毛利	B
IT	AI 程式審查、測試生成、服務台 Agent	IT 成本、交付速度	C

AI 組織、人才梯隊與 PO 學院

Building the AI Organization

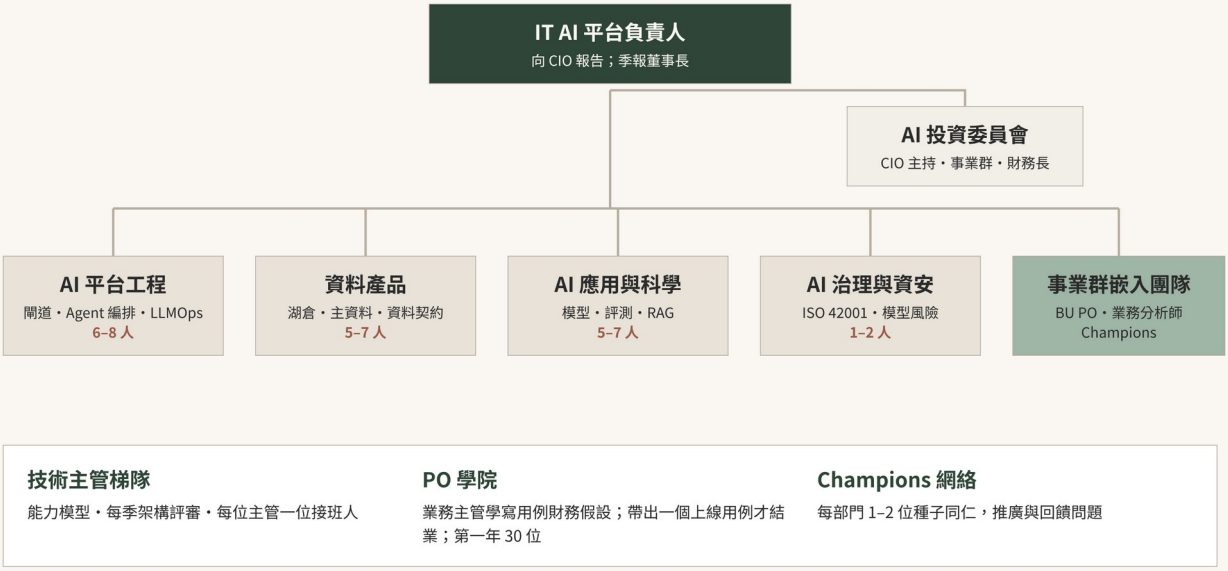


圖 12　中央平台＋事業群嵌入的雙軌組織

團隊	職責	第一年人數
AI 平台工程	模型閘道、Agent 編排、MLOps／LLMOps、監控	6–8
資料產品	湖倉、主資料、特徵庫、資料契約	5–7
AI 應用與科學	模型開發、評測、RAG 調校	5–7
AI 治理與資安	ISO 42001、模型風險、資料分級	1–2
事業群嵌入	用例落地、流程再造	由 BU 編制

AI 原生工作方式三階段

- **L1 素養與個人應用**：AI 使用規範、資料分級、主管 AI 工作流特訓。
- **L2 部門流程與 Agent**：每部門挑 1–2 個流程，由業務擔任 PO、IT 提供平台。
- **L3 跨部門再造與普及**：跨部門 Agent 串接、共用知識庫、Champions 網絡。

治理與到任 180 天

Guardrails & the First 180 Days

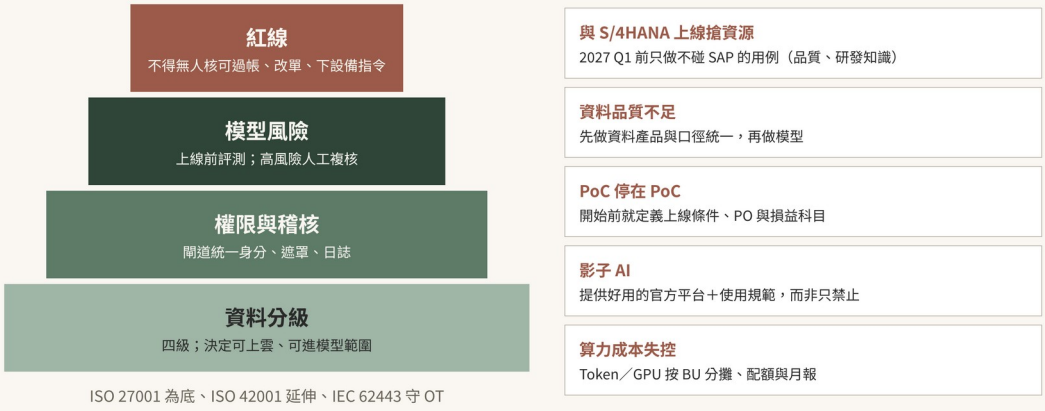


圖 13　ISO 27001 為底、ISO 42001 延伸、IEC 62443 守 OT

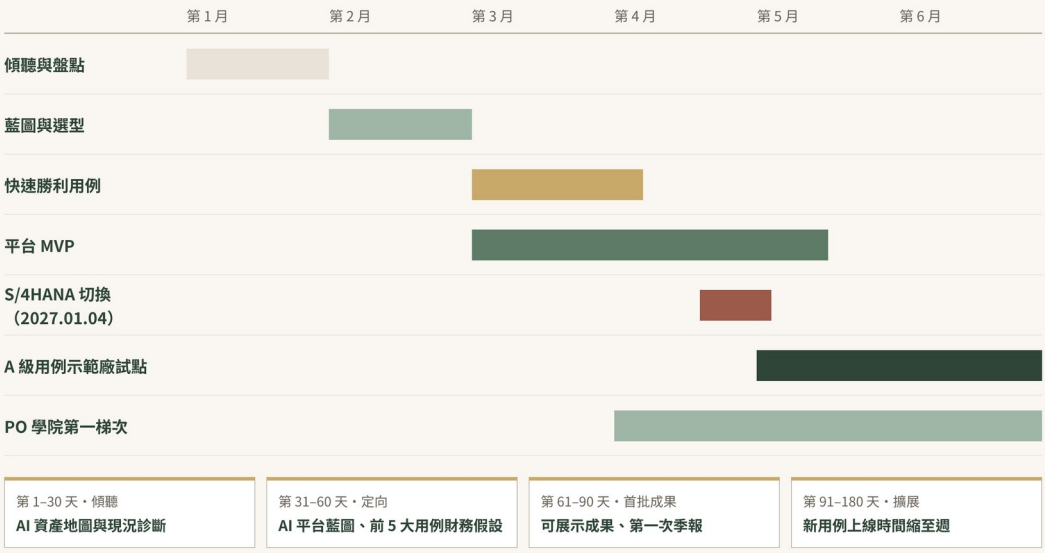


圖 14　到任 180 天：對齊 S/4HANA 2027.01.04 切換

資料與整合底座實施藍圖（蜂巢計畫）

Project Hive: one API platform, one lakehouse

把內湖總部、台灣與海外工廠（先以新廠為試點）串成一個 API 平台與一座資料湖倉。在 S/4HANA 的 Clean Core 之外，接通 MES、PLM、QMS、APS 與機台資料，作為 BI、KPI、批號追溯與 AI 應用的共同底座。

六階段推進與決策閘門

#	階段	主要工作	週數	閘門
1	現況盤點	清查各廠系統、資料庫、介面、機台連網與窗口名單；遺留客製報表與介面清單。	W1–W4	D02
2	範圍確認	核定首批 API、資料湖納入範圍與試點廠產線。	W5–W6	D01・D03
3	平台選型	比較三條路線，產出 TCO 與建議方案，完成資料落地與法規檢核。	W7–W10	D04–D06
4	PoC 驗證	依驗收標準驗證 S/4HANA↔MES 工單、PLM→S/4HANA BOM 與 BI 取數。	W11–W18	驗收
5	建置與驗收	正式環境部署、各廠分批上線、階段驗收。	W19 起	分批
6	維運交接	維運手冊、分工表生效、SLA 監控上線。	上線後	SLA

待 CIO 裁示的 6 項決策

#	決策	建議與卡住的任務
D01	第一階段優先範圍	建議：只做底座（API＋資料湖倉＋首批串接），BI 優化放第二階段。卡住任務 2、3、5、6。
D02	跨部門對接窗口	建議：基礎架構、應用系統、品保、製造、財務與試點事業群各一位專責窗口。卡住任務 1。
D03	試點廠與產線	建議：以越南新廠或高雄二期的一條主力產線試點，無歷史包袱、法規與資料量具代表性。卡住任務 5、8。
D04	預算範圍與路線	建議：先核定 PoC 預算，正式建置預算於 PoC 後核定。卡住任務 8 及階段 5。
D05	開發與維運承接	選項：平台團隊、SI 廠商或混合。建議 PoC 前確定並讓承接者參與。卡住任務 8、9。
D06	雲端主區與在地留存	建議：先完成客戶合約、法規與各國資料在地化檢核，再決定台灣在地或區域雲端。卡住任務 3、4、7。

第一年指標、預期問答與結語

KPIs, Dialogue & Closing

類別	指標	方向
經濟效益	已驗證年化效益（財務長確認）	目標於到任 60 天內共同訂定
平台	上線用例數；新用例上線時間	≥ 10 個；⩽ 4 週
使用	AI 平台月活躍使用者比例	逐季提升
組織	認證 PO；技術主管接班人選	30 位；每位主管 1 人
治理	用例風險評估完成率；重大資安事件	100%；零
成本	每千次請求成本；算力預算達成率	逐季下降；±10%

預期問答

問題	回答要點
AI 平台和 S/4HANA 上線如何不互相干擾?	2027 Q1 前只做不碰 SAP 的用例；平台以 API 讀取、不在核心客製；上線穩定後再接供應鏈用例。
如何避免 PoC 做不完?	開始前定義 PO、上線條件與損益科目；季度委員會淘汰沒有效益的用例。
AI 能為光寶創造多少價值?	先從存貨、良率與品質成本三條科目著手；90 天內提出經財務長確認的估算。
三年後光寶的 AI 長什麼樣?	每個事業群都有自己的 AI 產品；新廠上線即具備預測能力；員工把 AI 當日常工具。
為什麼是你?	同時做過製造業 SAP／MES 整合、平台化與 AI 治理，也能親手寫架構；用經營指標說話。

結語

最好的技術主管，是把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。我希望協助光寶把 AI 從單點應用推進為可重複使用的平台，讓每一分投資都看得見回報。

聯絡：+886-975-323161 · Liao.Howard@gmail.com